

第六章 数理统计的基本概念

主要内容

- 一 总体与样本
- 二 样本数据的整理
- 三 统计量
- 四 抽样分布

(4) F 分布

设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$ ，且相互独立，则称随机变量

$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从第一自由度为 n_1 ，第二自由度为 n_2 的 F 分布(定理6.6)

记作 $F \sim F(n_1, n_2)$. 概率密度函数

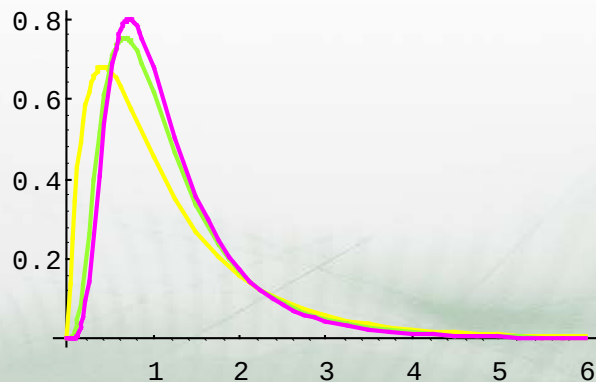
$$f(y) = \begin{cases} Ay^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2} y\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \quad \text{其中} \quad A = \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}},$$

F 分布

若 F 的概率密度为

$$f(x; n_1, n_2) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} x^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则称 F 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布.
记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.



定理6.6 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 独立, 则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$.

证明: 先求 $Z=X/Y$ 的概率密度函数, 根据独立随机变量商的分布的概率密度函数的公式:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(zy) f_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} y f_X(zy) f_Y(y) dy \\ &= \frac{y^{\frac{m}{2}-1}}{\Gamma(\frac{m}{2}) \cdot \Gamma(\frac{n}{2}) \cdot 2^{\frac{m+n}{2}}} \int_0^{+\infty} y^{\frac{m+n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}(1+z)} dy \end{aligned}$$

运用变换, $u = \frac{y}{2}(1+z)$, 可得

$$f_Z(z) = \frac{z^{\frac{m}{2}-1} (1+z)^{-\frac{m+n}{2}}}{\Gamma(\frac{m}{2}) \cdot \Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^{+\infty} u^{\frac{m+n}{2}-1} e^{-u} du$$

最后的定积分为伽马函数 $\Gamma(\frac{m+n}{2})$, 从而

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}) \cdot \Gamma(\frac{n}{2})} z^{\frac{m}{2}-1} (1+z)^{-\frac{m+n}{2}}, \quad z \geq 0$$

接着，导出 $F = \frac{n}{m}Z$ 的概率密度函数。设 F 的取值为 s ，对 $s \geq 0$ 有

$$\begin{aligned} f_F(s) &= f_Z(z) \left(\frac{m}{n} s \right) \cdot \frac{m}{n} = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{n} s \right)^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n} s \right)^{-\frac{m+n}{2}} \cdot \frac{m}{n} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right) \left(\frac{m}{n} \right)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} s^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n} s \right)^{-\frac{m+n}{2}} \end{aligned}$$

证明完毕

推论 若 $F \sim F(n_1, n_2)$ ，则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.

例 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问右边的统计量服从什么分布?

$$\frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}$$

解 因为 $\sum_{i=1}^3 X_i^2 \sim \chi^2(3)$, $\sum_{i=4}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-3)$,

且 $\sum_{i=1}^3 X_i^2$ 与 $\sum_{i=4}^n X_i^2$ 相互独立

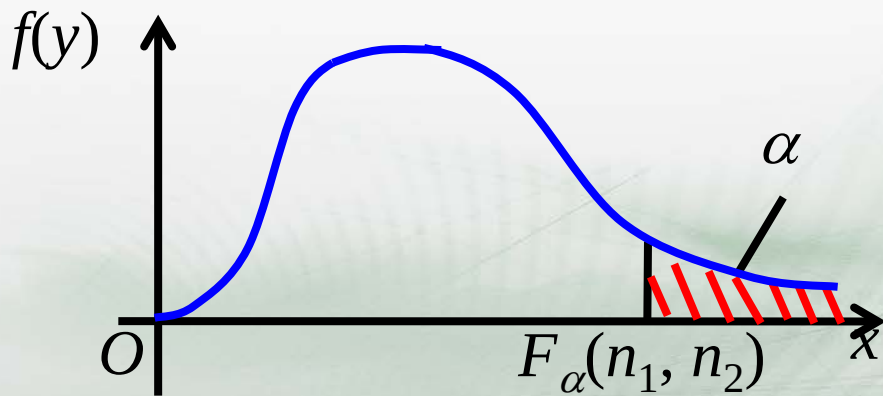
所以
$$\frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^3 X_i^2 / 3}{\sum_{i=4}^n X_i^2 / (n-3)} \sim F(3, n-3).$$

F 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 称满足条件 $P\{F(n_1, n_2) \geq F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{+\infty} f(y)dy = \alpha$ 的数 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 F 分布的**上 α 分位数或上侧临界值**,

其几何意义如图所示.

其中 $f(y)$ 是 F 分布的概率密度.



F 分布的上 α 分位点具有如下性质：
$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}.$$

证明: 因为 $F \sim F(n_1, n_2)$, 所以 $1-\alpha = P\{F > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)\}$

$$= P\left\{\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = 1 - P\left\{\frac{1}{F} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = 1 - P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\},$$

故 $P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = \alpha$, 又因为 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$, 所以 $P\left\{\frac{1}{F} > F_{\alpha}(n_2, n_1)\right\} = \alpha$,

比较后得 $\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)} = F_{\alpha}(n_2, n_1)$, 即 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

F 分布的上 α 分位数

$F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 的值可由F 分布表查得.

附表5($P_{314} \sim P_{322}$)分别给出 $\alpha=0.1$ 、 $\alpha=0.05$ 、 $\alpha=0.01$ 等数值时F分布的上 α 分位数.

查表时应先找到相应的 α 值的表.

当时 $n_1=2, n_2=18$ 时, 有 $F_{0.01}(2, 18)= 6.01$

在附表5中所列的 α 值都比较小, 当 α 较大时, 可用下面公式

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

$$\text{例如, } F_{0.99}(18, 2) = \frac{1}{F_{0.01}(2, 18)} = \frac{1}{6.01} \approx 0.166$$

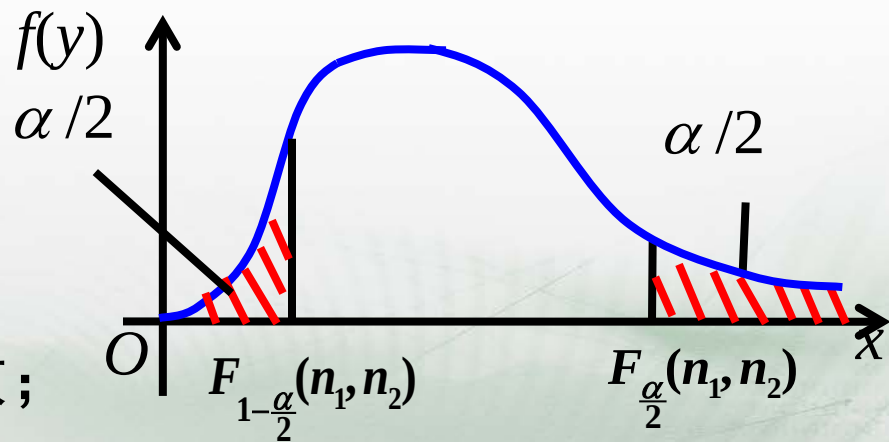
F 分布的双侧 α 分位数

称满足条件 $P\left\{F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = P\left\{F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = \frac{\alpha}{2}$

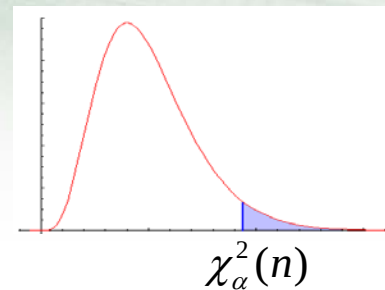
的 $F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$, $F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的**双侧 α 分位数**
或**双侧临界值**. 见图.

$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数;

$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数;



例 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 其上侧 α 分位数 $\chi_\alpha^2(n)$ 满足 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$.

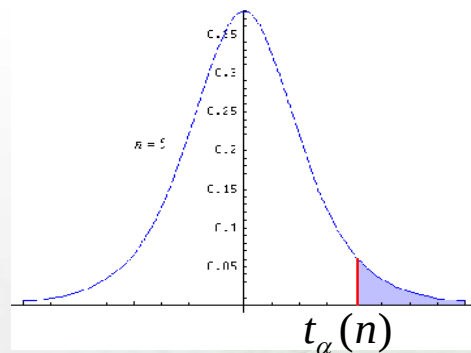


例 若 $T \sim t(n)$, 其上侧 α 分位数 $t_\alpha(n)$ 满足 $P\{T > t_\alpha(n)\} = \alpha$.

$$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$$

例 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 其上侧 α 分位数 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 满足 $P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$.

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$$



正态总体的抽样分布定理

一个正态总体下的统计量的抽样分布

定理7 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

$$(1) \quad \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right);$$

$$(2) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1);$$

$$(3) \quad \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立.}$$

证明: $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的联合概率密度函数为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}\mu + n\mu^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

记 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 取一个 n 维正交矩阵 A , 其第一行元素均为 $1/\sqrt{n}$

比如：

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \frac{1}{\sqrt{2 \times 1}} & -\frac{1}{\sqrt{2 \times 1}} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3 \times 2}} & \frac{1}{\sqrt{3 \times 2}} & -\frac{2}{\sqrt{3 \times 2}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \cdots & -\frac{n-1}{\sqrt{n(n-1)}} \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T = AX$$

由P96的性质3, 得 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 的各个分量相互独立, 且都服从正态分布。

上述变换的雅克比(Jacobi)行列式为1, 且有

$$\bar{x} = \frac{1}{\sqrt{n}} y_1, \quad \sum_{i=1}^n y_i^2 = Y^T Y = X^T A^T A X = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

于是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的联合概率密度函数为

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n y_i^2 - 2ny_1\mu + n\mu^2}{2\sigma^2}}$$

即

$$f(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=2}^n y_i^2 + (y_1 - \sqrt{n}\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

可见， Y 的各个分量的方差均为 σ^2 ，而均值并不完全相等。
 $y_2, \cdots, y_n$ 的均值为0， y_1 的均值为 $\sqrt{n}\mu$ 。这就证明了结论1。

由于 $(n-1)s^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sqrt{n} \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - y_1^2 = \sum_{i=2}^n y_i^2$

这就证明了结论2。又由于 $y_2, \cdots, y_n$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$

于是

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \sum_{i=2}^n \left(\frac{y_i}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1) \quad \text{这就证明了结论3.}$$

定理7中(2)式的自由度为什么是 $n-1$?

从表面上看, $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 n 个正态随机变量 $X_i - \bar{X}$ 的平方和, 但实际上它们不是独立的, 它们之间有一种线性约束关系:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = \sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X} = 0$$

这表明, 当这个 n 个正态随机变量中有 $n-1$ 个取值给定时, 剩下的一个的取值就跟着唯一确定了, 故在这 n 项平方和中只有 $n-1$ 项是独立的. 所以(2)式的自由度是 $n-1$.

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,则

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

与以下补充性质的结论比较:

性质 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,则

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

定理8 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

证 由于 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, 且

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

由定义6.4得

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} = T \sim t(n-1)$$

例： 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, 4)$ 的样本, 求样本方差 S^2 大于 2.622 的概率.

解： 由于 $\frac{(10-1)S^2}{4} \sim \chi^2(9)$

$$P(S^2 > 2.622) = P\left(\frac{9}{4}S^2 > \frac{9}{4} \times 2.622\right) = P\left(\frac{9}{4}S^2 > 5.8995\right),$$

查表得 $\chi_{0.75}^2(9) = 5.899$

则有 $P(S^2 > 2.622) \approx 0.75$

正态总体的抽样分布定理

两个正态总体下的统计量的抽样分布

设总体 X 与 Y 相互独立,

$(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 是来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本:

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$$

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本:

$$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

*定理:
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \sim N(0, 1)$$

证: 由于 $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$ 与 $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$ 独立

所以 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

因此
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \sim N(0, 1)$$

定理9 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两样本相互独立, 分别记两组样本的样本均值, 样本方差为 $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$. 则有

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

其中
$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

注: 此定理只有在两个总体的方差相等时才成立.

证明: (1) 因为

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1}\right) \quad \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_2}\right) \quad \text{所以} \quad U \stackrel{\Delta}{=} \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$(2) \text{ 因为 } \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1) \quad \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

$$\text{所以 } V \stackrel{\Delta}{=} \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

$$(3) \text{ 故 } T = \frac{U}{\sqrt{V / (n_1 + n_2 - 2)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

定理10 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两样本相互独立, 分别记两组样本的样本方差为 S_1^2, S_2^2 .

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

则有
$$F = \frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

特别, 当 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ 时, 有
$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

证： 由于 $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1)$ $\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1)$

且相互独立

由F分布的构造知 $\frac{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1-1)}{\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2-1)} \sim F(n_1, n_2)$

即 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F(n_1, n_2)$

例：设总体 $X \sim N(6,1), Y \sim N(5,1)$ 有 $n_1 = n_2 = 10$ 的两个独立样本，求两个样本均值之差 $\bar{X} - \bar{Y}$ 小于 1.3 的概率。

解
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (6 - 5)}{\sqrt{1/10 + 1/10}} \sim N(0,1)$$

$$P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3) = P\left(\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (6 - 5)}{\sqrt{1/10 + 1/10}} < \frac{1.3 - (6 - 5)}{\sqrt{1/10 + 1/10}}\right)$$

$$= P\left(\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (6 - 5)}{\sqrt{1/10 + 1/10}} < 0.67\right) = \Phi(0.67) = 0.7486$$

例：设总体 $X \sim N(6, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(5, \sigma_2^2)$ 有 $n_1 = n_2 = 10$ 的两个独立样本， $s_1^2 = 0.9130$, $s_2^2 = 0.9816$ ，求两个样本均值之差 $\bar{X} - \bar{Y}$ 小于 1.3 的概率。

解：
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (6 - 5)}{S_w \sqrt{1/10 + 1/10}} \sim t(18)$$

其中
$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 0.9130 + 9 \times 0.9816}{18} = 0.9733^2$$

则
$$P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3) = P\left(\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (6 - 5)}{0.9733 \sqrt{1/10 + 1/10}} < \frac{1.3 - (6 - 5)}{0.9733 \sqrt{1/10 + 1/10}}\right)$$

$$= P\left(\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (6 - 5)}{0.9733 \sqrt{1/10 + 1/10}} < 0.6884\right) \quad t_{0.25}(18) = 0.6884$$

$$P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3) = 1 - 0.25 = 0.75$$

例： 设总体 $X \sim N(\mu, 3), Y \sim N(\mu, 5)$ 有 $n_1 =, n_2 = 15$ 的两个独立样本, 求两个样本方差之比 S_1^2 / S_2^2 大于 1.272 的概率.

解 因为 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{5}{3} \sim F(9, 14)$

$$\text{所以 } P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} > 1.272\right) = P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{5}{3} > 1.272 \times \frac{5}{3}\right) = P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{5}{3} > 2.12\right)$$

查表得 $F_{0.1}(9, 14) = 2.12$

$$\text{因此 } P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} > 1.272\right) = 0.1$$

小结

常用分布的定义和性质

U—分布

正态总体样本均值的分布

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本, 则样本均值服从正态分布

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

χ^2 ——分布

定义(定理5.4) 设总体 $X \sim N(0,1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本, 则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

自由度是指独立随机变量的个数, $df = n$

n 个相互独立的标准正态分布之平方和服从自由度为 n 的 χ^2 分布

t—分布

定义6.4 （定理6.5） 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称统计量 $T = X / \sqrt{Y / n}$ 服从自由度为 n 的 **t分布** 或学生氏分布, 记作 $T \sim t(n)$.

$$\frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{\chi^2(n)}{n}}} \sim t(n)$$

t-分布的密度函数的图形相似于**标准正态分布**的密度函数. 当 n 较大时, **t分布近似于标准正态分布**.

F—分布

设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$ ，且相互独立，则称随机变量

$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从第一自由度为 n_1 ，第二自由度为 n_2 的 F 分布(定理5.6)

记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

$$\frac{\chi^2(n_1)/n_1}{\chi^2(n_2)/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$

例 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

解 (1) 因为 $X_i \sim N(0,1)$, $i=1, 2, \dots, n$. 所以

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2), \quad \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1), \quad X_3^2 + X_4^2 \sim \chi^2(2),$$

$$\text{故 } \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} = \frac{(X_1 - X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2}{2}}} \sim t(2).$$

例 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

续解 (2) 因为 $X_1 \sim N(0,1)$, $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$

故
$$\frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}} = \frac{X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)}} \sim t(n-1).$$

例 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

续解 (3) 因为 $\sum_{i=1}^3 X_i^2 \sim \chi^2(3)$, $\sum_{i=4}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-3)$,

所以

$$\frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^3 X_i^2 / 3}{\sum_{i=4}^n X_i^2 / (n-3)} \sim F(3, n-3).$$

例 若 $T \sim t(n)$, 问 T^2 服从什么分布?

解 因为 $T \sim t(n)$, 可以认为

$$T = \frac{U}{\sqrt{V/n}},$$

其中 $U \sim N(0,1)$, $V \sim \chi^2(n)$,

$$T^2 = \frac{U^2}{V/n}, \quad U^2 \sim \chi^2(1),$$

$$T^2 = \frac{U^2/1}{V/n} \sim F(1, n).$$

例 设总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是 $n=10$ 简单随机样本, S^2 为样本方差, 已知 $P\{S^2 > \alpha\} = 0.1$, 求 α .

解 因为 $n=10$, $n-1=9$, $\sigma^2=4^2$, 所以

$$\frac{9S^2}{4^2} \sim \chi^2(9).$$

$$\text{又 } P\{S^2 > \alpha\} = P\left\{\frac{9S^2}{4^2} > \frac{9\alpha}{4^2}\right\} = 0.1,$$

$$\text{所以 } \frac{9\alpha}{4^2} = \underset{\text{查表}}{\chi_{0.1}^2(9)} \approx 14.684. \quad \text{故}$$

$$\alpha \approx 14.684 \times \frac{16}{9} \approx 26.105$$

谢谢！